

MiniRelazione - Satellite Edge Computing

Vincenzo Salvatore

October 2024

1 How many satellites of a constellation cover a point on the earth with good coverage without any disturbance due to the elevation angle?

Per rispondere a questa domanda, è fondamentale analizzare gli standard adottati nel settore, identificando l'area di ricerca appropriata per il rilevamento dei satelliti. Diversi studi, come quello presentato in [1], evidenziano l'importanza di considerare specifici angoli di elevazione per garantire l'accesso ai servizi offerti da aziende come Starlink, che forniscono comunicazioni tramite satelliti in orbita terrestre bassa (LEO, Low Earth Orbit). Questi angoli sono essenziali per ottimizzare la connessione tra le stazioni utente e i satelliti LEO.

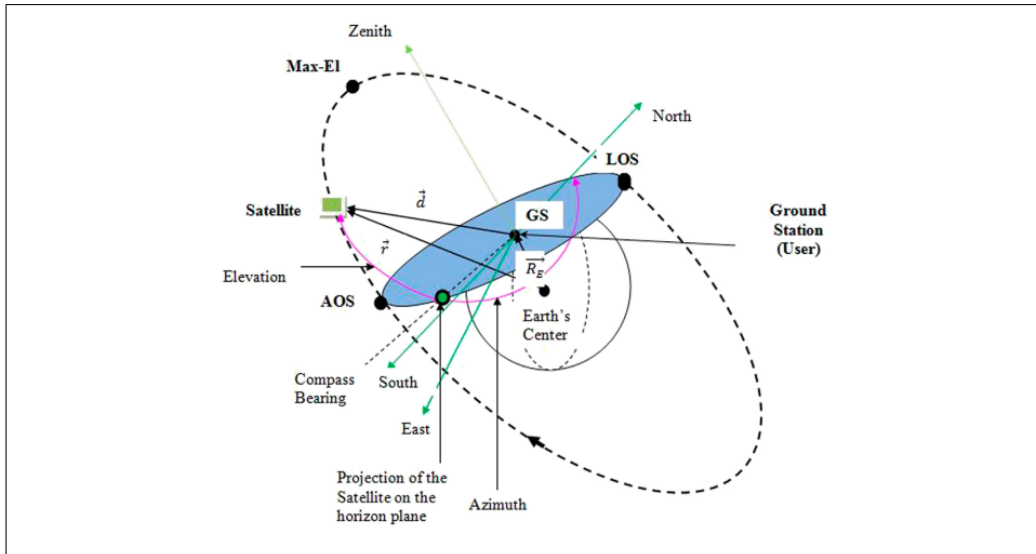


Figure 1: Rappresentazione del Piano dell'orizzonte rispetto all'autente

Nel contesto delle comunicazioni satellitari, i punti chiave lungo l'orbita del satellite rispetto alla posizione dell'utente sulla Terra sono definiti come AOS (Acquisition of the Satellite), LOS (Loss of the Satellite) e Max-El (Maximal Elevation). Questi parametri determinano i momenti in cui il satellite entra e esce dalla visibilità dell'utente, ovvero quando il satellite sorge all'orizzonte (AOS) e quando tramonta oltre l'orizzonte (LOS). Tra questi due punti, è possibile stabilire una comunicazione diretta con il satellite.

Tuttavia, questo modello ideale non tiene conto di ostacoli naturali o artificiali, come montagne, alberi o edifici, che possono interferire con la linea di vista e quindi impedire o ritardare l'inizio della comunicazione. Per ovviare a tali interferenze, è necessario aumentare l'angolo di elevazione minimo dal quale la comunicazione può iniziare. Nel caso di Starlink, ad esempio, l'angolo di elevazione minimo è stato aumentato da 0° , definito come piano ideale, a un intervallo compreso tra 25° e 40° , garantendo così una connessione più affidabile con i satelliti, come discusso nell'articolo [2], viene spiegato meglio in seguito come sia necessario trovare un giusto equilibrio sull'elevazione dell'angolo.

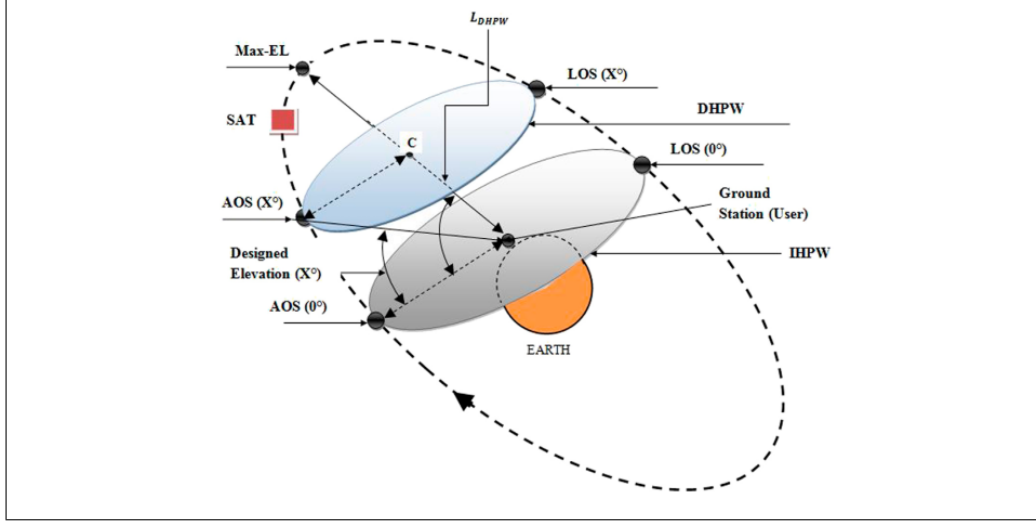
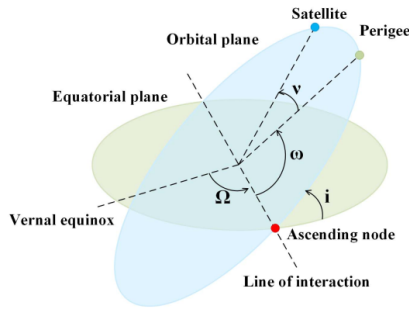


Figure 2: Rappresentazione del nuovo piano dove viene adottato un angolo maggiore di 0°

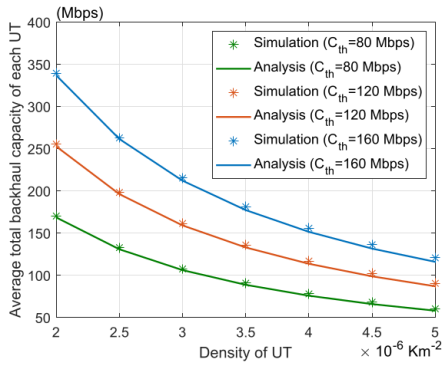


Nel seguente studio [3] si va ad effettuare un'analisi di quale sia la formazione migliore per poter assicurare una connessione che abbia le capacità di soddisfare il maggior numero di utenti e con un certo livello di continuità. Per supportare una copertura continua per il terminale utente (UT), è configurata una costellazione ultra-densa di satelliti LEO (Low Earth Orbit) in modo da garantire che almeno un satellite sorvoli l'area di interesse in ogni intervallo di tempo. Si assume che questi satelliti operino su N piani orbitali di altezza h , indicati da $N = \{1, 2, \dots, N\}$, e che ogni piano orbitale n sia composto da M_n satelliti LEO, indicati da $M_n = \{1, 2, \dots, M_n\}$. Ogni satellite è associato a tutti i terminali UT presenti nella sua area di copertura, e i terminali UT condividono equamente la larghezza di banda disponibile B per ogni satellite LEO.

In questo studio, viene evidenziata la correlazione tra l'aumento del numero di satelliti in orbita sullo stesso piano e i requisiti di backhaul imposti dagli utenti. In particolare, all'aumentare della quantità di dati che gli utenti desiderano trasmettere, cresce la necessità di incrementare il

numero di satelliti in orbita, al fine di soddisfare tali richieste. Inoltre, viene analizzato il rapporto di copertura media, il quale deve essere garantito per una determinata percentuale del tempo, assicurando una qualità del servizio costante e affidabile per le comunicazioni satellitari.

THE MINIMUM NUMBER OF LEO SATELLITES GUARANTEEING COVERAGE RATIO OVER 90% AND 95%							
Required coverage degree $k_{\min}$		3	4	5	6	7	8
Number of LEO satellites	Coverage ratio over 90%	193	259	311	389	440	503
	Coverage ratio over 95%	202	270	328	408	468	528



L'analisi evidenzia che, all'aumentare del grado minimo di copertura richiesto ($K_{\min}$), che rappresenta il numero di volte in cui un punto sulla superficie terrestre deve essere visibile da un satellite per garantire un determinato livello di affidabilità, cresce proporzionalmente anche il numero totale di satelliti necessari. Questo incremento dipende inoltre dal livello di servizio di copertura che si desidera offrire. È altresì importante considerare che, con l'aumentare della domanda da parte degli utenti, la capacità dei singoli satelliti di soddisfare tali richieste diminuisce, richiedendo un'ulteriore espansione della costellazione satellitare per gestire adeguatamente l'elevato volume di dati trasmessi.

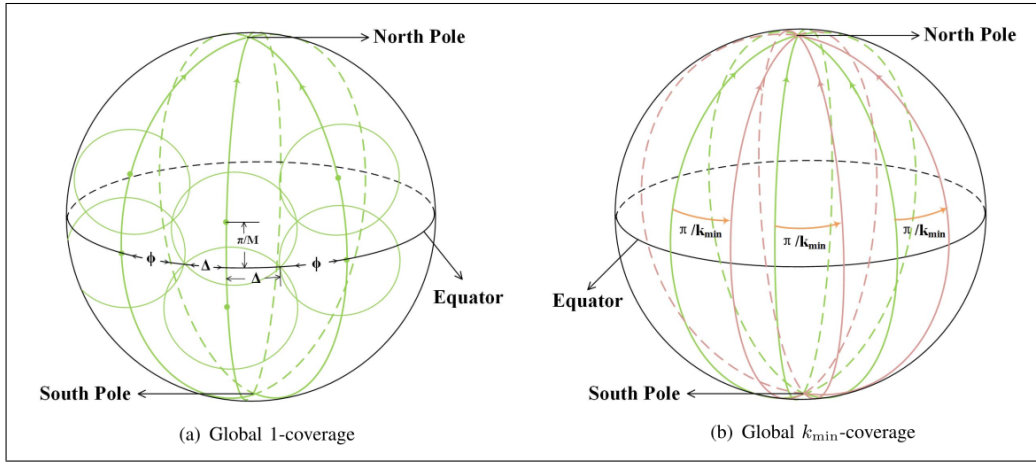


Figure 3: Rappresentazione dei piani orbitali rispetto al Globo Terrestre

Nello studio [3] viene analizzato come i satelliti coprano le aree sottostanti al percorso definito dal piano orbitale N_i , con inclinazione i rispetto al piano equatoriale. Questo piano interseca il globo generando delle regioni di copertura che si spostano nel tempo. Si osserva che la necessità di selezionare il satellite ottimale per rispondere a una richiesta da parte di un utente emerge quando quest'ultimo si trova nell'intersezione delle coperture di più satelliti. In tali circostanze diventa

cruciale determinare quale satellite sia più conveniente utilizzare per stabilire una trasmissione efficiente.

In particolare, esistono punti specifici sulla superficie terrestre in cui molteplici piani orbitali si intersecano; tali punti, che denominiamo ****punti comuni dei piani****, sono caratterizzati dal fatto che, in determinati intervalli temporali t , più satelliti passano simultaneamente su queste aree, garantendo una maggiore densità di copertura. Questo scenario richiede lo sviluppo e l'implementazione di un algoritmo avanzato, capace di processare le informazioni provenienti da ciascun satellite e di identificare in tempo reale quale satellite sia più indicato per avviare la comunicazione, ottimizzando le risorse di rete disponibili.

2 Does the communication latency from the Earth to the satellite depend on the position of the satellite with the user?

Nel lavoro di [2] viene analizzato il problema del ritardo nella trasmissione dei segnali satellitari, con particolare attenzione all'angolo di elevazione necessario per una comunicazione efficiente. L'articolo evidenzia come l'angolo di trasmissione teorico pari a 0° , pur rappresentando un piano ideale, non sia utilizzabile nella pratica. Questo perché trasmettere informazioni con un satellite posizionato sul limite del piano ideale comporterebbe ritardi significativi e perdite di segnale, dovuti alla presenza di ostacoli naturali e architettonici, come montagne o edifici.

È quindi essenziale determinare un angolo di elevazione ottimale, che garantisca un equilibrio tra la dimensione del piano e la distanza tra l'utente e il satellite. Trovare questo equilibrio è fondamentale per garantire una comunicazione efficiente. Un angolo troppo stretto, infatti, ridurrebbe l'area del piano, diminuendo il numero di satelliti potenzialmente visibili e riducendo la probabilità di stabilire una connessione in tempi brevi. Tuttavia, riducendo l'angolo, si migliorerebbe la qualità del segnale, poiché la distanza tra l'utente e il satellite diminuirebbe, riducendo al contempo l'impatto degli ostacoli (come mostrato in Figura 3). D'altro canto, un angolo eccessivamente ampio aumenterebbe l'area visibile, ma potrebbe compromettere la qualità della comunicazione a causa della maggiore distanza e della maggiore interferenza con ostacoli locali.

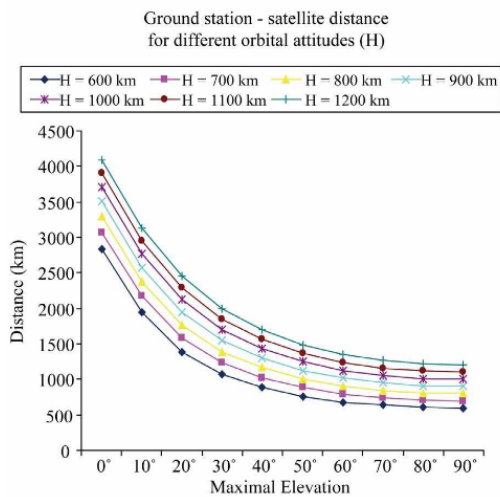


Figure 4: Comparazione Distanza SAT con Gradi

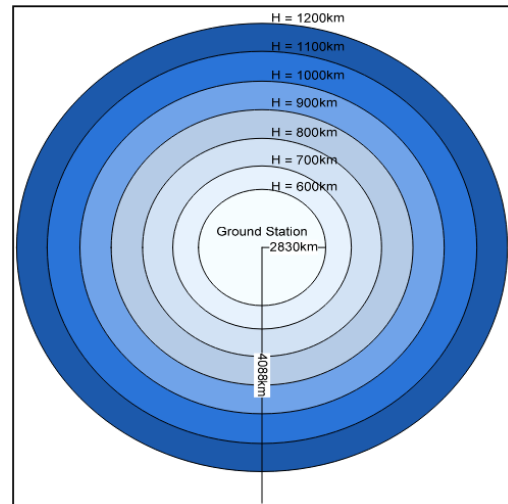


Figure 5: Differenti piani di distanze

References

- [1] Shkelzen Cakaj. The parameters comparison of the “starlink” leo satellites constellation for different orbital shells. *Frontiers in Communications and Networks*, 2, 2021.
- [2] Shkelzen Cakaj, Bexhet Kamo, Vladi Koliqi, and Olimpjon Shurdi. The range and horizon plane simulation for ground stations of low earth orbiting (leo) satellites. *Int. J. Commun. Netw. Syst. Sci.*, 4(9):585–589, 2011.

- [3] Ruoqi Deng, Boya Di, Hongliang Zhang, Linling Kuang, and Lingyang Song. Ultra-dense leo satellite constellations: How many leo satellites do we need? *IEEE Transactions on Wireless Communications*, 20(8):4843–4857, 2021.